

АРХИТЕКТУРА И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОСМИЧЕСКИХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ

Шакиров Р.Л.¹, Гаврилова Е.А.², Каппушева И.Ш.³

¹⁻³ МИРЭА - Российский технологический университет (Москва, Россия)

Шакиров Р.Л., Москва, Россия, Гаврилова Е.А., Каппушева И.Ш. старшие преподаватели кафедры иностранных языков

¹ **robertr.shakirov@bk.ru, Gavrilova_e@mirea.ru², kappusheva@mirea.ru³**

Shakirov R.L.¹, Gavrilova E.A.², kappusheva I.Sh.³

¹⁻³ R.L. Shakirov, E.A. Gavrilova, I.Sh. Kappusheva, Senior Lecturers, Department of Foreign Languages, Moscow, Russia¹

robertr.shakirov@bk.ru, Gavrilova_e@mirea.ru², kappusheva@mirea.ru³

Аннотация

Постановка проблемы. Проектирование радиоэлектронной аппаратуры для перспективных космических аппаратов сопряжено с экстремальными условиями: ионизирующее излучение, вакуумная теплоизоляция, риск мультипакторного пробоя. Традиционные эмпирические модели надёжности неприменимы к современной субмикронной электронике.

Цель. Междисциплинарный физико-математический анализ принципов проектирования космических систем, включающий механизмы радиационных сбоев, тепловой разгон СВЧ-модулей, подавление мультипактора и алгоритмы радиолокации.

Результаты. Обоснован переход к методологии Physics of Failure и памяти STT-MRAM, нечувствительной к одиночным сбоям. Получен дифференциальный критерий тепловой устойчивости транзисторов. Доказана эффективность геометрического подавления мультипактора микроканавками. Показано, что алгоритм FFBR снижает вычислительную сложность радиолокационной обработки с кубической до квазилинейной.

Практическая значимость. Разработана интегральная топология междисциплинарных связей, позволяющая согласовать требования надёжности, теплофизики, электродинамики и вычислений.

Ключевые слова: космическая радиоэлектроника, физика отказов, STT-MRAM, тепловой разгон, мультипактор, РСА, факторизованное обратное проецирование.

Введение

Создание сверхнадежной радиоэлектронной аппаратуры для современных космических аппаратов (КА) представляет собой многомерную научную и инженерную проблему, требующую интеграции множества физических доменов [1]. Эмпирические модели оценки надёжности, такие как MIL-HDBK-217, базирующиеся на статистической наработке на отказ, демонстрируют несостоятельность применительно к субнанометровым полупроводниковым структурам, эксплуатируемым в экстремальных условиях дальнего космоса [2]. Жесткие массогабаритные ограничения, лимиты энергопотребления и требования к вычислительной мощности бортовых комплексов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) диктуют необходимость смены парадигмы.

Разработка высоконагруженных СВЧ-модулей и вычислительных кластеров сталкивается с барьерами, непреодолимыми в рамках классических подходов. Во-первых, отсутствие конвективного теплообмена в вакууме делает задачу управления термическим сопротивлением мощных транзисторов (GaN, SiC) критической для предотвращения теплового разгона. Во-вторых, эксплуатация СВЧ-трактов на высоких уровнях мощности сопряжена с риском мультипакторного эффекта — резонансного электронного лавинного пробоя, физически разрушающего аппаратуру. В-третьих, кинематические возмущения орбитального полета критически снижают качество изображений бортовых радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА), выявляя фундаментальные ограничения алгоритмов частотной области.

Настоящее исследование направлено на междисциплинарный анализ и математическое моделирование перечисленных физических процессов с целью формирования единой методологической базы конструирования

аппаратуры новых поколений.

Научная новизна и методология решения

Научная новизна исследования заключается в разработке и математическом обосновании единой мультифизической методологии сквозного проектирования космических радиоэлектронных систем. Впервые в рамках единого аналитического пространства объединены: квантово-физические модели радиационной деградации субмикронных ячеек памяти, нелинейная термодинамика теплового разгона транзисторов в вакууме, электродинамические принципы геометрического подавления вторичной эмиссии и вычислительная математика пространственно-временной обработки сигналов.

Впервые приводится строгое доказательство зависимости между микрогеометрией волноводных трактов (аспектным отношением микроканалов) и порогом мультипакторного разряда с учётом динамического теплового баланса. Обоснована архитектурная интеграция алгоритма быстрой факторизованной обратной проекции (FFBP) в бортовые вычислители на базе радиационно-стойкой магниторезистивной памяти (MRAM), что аналитически доказывает снижение вычислительной сложности с $O(N^3)$ до $O(N^2 \log_2 N)$ при сохранении фазовой фокусировки на нелинейных траекториях.

Методология базируется на декомпозиции проблемы на четыре взаимосвязанных домена:

- Домен фундаментальной надёжности (Physics of Failure): использование распределений Вейбулла и термоактивационных моделей Аррениуса для расчёта сечений радиационных захватов и вероятностей одиночных сбоев.
- Термодинамический домен: аппарат дифференциальных уравнений и анализ устойчивости по Ляпунову для вывода критериев предотвращения теплового разгона и интеграции материалов с фазовым переходом.
- Электродинамический домен: алгоритмы Particle-in-Cell и методы Монте-Карло для моделирования электронных лавин и расчёта эффективного коэффициента вторичной эмиссии.
- Алгоритмический домен: синтез алгоритмов временной области на основе интегральных преобразований с оптимизацией иерархических графов вычислений для обработки радиолокационных данных в реальном времени.

Для интеграции разработанных моделей создана XML-диаграмма.

1. Фундаментальная надёжность и физика отказов (Physics of Failure) космической микроэлектроники

Длительный срок активного существования космических модулей требует прогнозирования отказов на атомарном и молекулярном уровнях. Парадигма "физики отказов" (Physics of Failure, PoF) анализирует корневые механизмы деградации интегральных схем: усталость материалов, электромиграцию, термический пробой, разрушение диэлектриков и радиационные повреждения. В условиях космоса доминируют глубокие термические циклы и высокоэнергетическое ионизирующее излучение. Переход к методологии PoF продиктован физической природой деградации полупроводниковых структур с технологическими нормами менее 28 нм — эмпирические модели, основанные на константе интенсивности отказов, игнорируют нелинейную кинетику накопления радиационных дефектов [1].

1.1. Радиационная деградация и парадоксы статической памяти (SRAM)

Космическая аппаратура подвергается воздействию протонов солнечных вспышек и тяжёлых заряженных частиц (ТЗЧ) галактического излучения. Радиационные эффекты в микроэлектронике делятся на накопленную дозу ионизации (Total Ionizing Dose, TID) и одиночные радиационные эффекты (Single Event Effects, SEE). Наиболее опасны для цифровых схем одиночные сбои (Single Event Upsets, SEU) и множественные сбои узлов (SEMNUs).

Механизм TID: ионизирующая частица генерирует электрон-дырочные пары в оксидных слоях. Электроны быстро покидают оксид, а малоподвижные дырки дрейфуют к границе раздела и захватываются ловушками. Накопление положительного заряда в изоляции (STI, BOX) сдвигает пороговое напряжение, увеличивает токи утечки и снижает запас помехоустойчивости. В транзисторах N-типа это ведёт к потере запирающего. С уменьшением технологических норм критический заряд, необходимый для переключения узла, падает, делая схемы чувствительнее к ионизационным трекам.

При одиночных эффектах ТЗЧ, проходя через обратно-смещённый p-n переход, создаёт плазменный трек. Локальное поле собирает заряд, и, если он превышает критический, происходит инверсия состояния ячейки (SEU).

Эксперименты на структурах «кремний-на-изоляторе» (SOI) показывают неочевидные эффекты [8]. При накопленной дозе 800 крад(Si) сечение SEU 6T SRAM возрастает на 15% из-за снижения порогового напряжения. В то же время у 7T SRAM сечение SEU падает на 60%: захваченный в диэлектрике заряд увеличивает сопротивление транзистора задержки, подавляя паразитный импульс. Однако это не является методом защиты, так как ухудшается быстродействие памяти.

1.2. Магниторезистивная память (STT-MRAM) как радиационно-толерантное решение

Для кардинального повышения надёжности бортовых вычислителей необходим переход к хранению информации, не зависящему от электрического заряда. Память STT-MRAM (Spin-Transfer Torque MRAM) кодирует бит направлением намагниченности ферромагнитных слоёв в магнитном туннельном переходе (MTJ) [4]. MTJ состоит из двух ферромагнитных слоёв, разделённых тонким изолятором. Параллельная ориентация спинов даёт низкое сопротивление (логический «0»), антипараллельная — высокое («1»). Запись осуществляется пропусканием спин-поляризованного тока, который переманичивает свободный слой без внешнего магнитного поля.

Космические ионы и протоны создают ионизационные треки и смещения атомов в кристаллической решётке, но не обладают когерентным спиновым моментом. Кулоновское взаимодействие иона с обменным спиновым взаимодействием ферромагнетика пренебрежимо мало, поэтому энергия частицы не способна переманить MTJ. Таким образом, массив ячеек STT-MRAM физически невосприимчив к одиночным сбоям (SEU). Сбои возможны только в периферийной КМОП-логике и парируются стандартными кодами коррекции ошибок (ECC).

Таблица 1. Матрица сравнительных радиационно-физических параметров модулей памяти для космического применения

Физический или технический параметр	Радиационно-стойкая SRAM (14T/20T)	STT-MRAM (Space Grade)
Фундаментальный механизм хранения	Электрический заряд (паразитная ёмкость узла)	Спин-поляризованный магнитный туннельный переход (MTJ)
Дозовая деградация (устойчивость к TID)	>100 krad(Si) (экспоненциальный рост токов утечки)	>1000 krad(Si) (магнитный слой не деградирует от TID)
Уязвимость к одиночным сбоям (SEU)	Чувствительна (подавляется аппаратной избыточностью (TMR))	Физически невосприимчива в массиве памяти (только I/O цепи)
Стойкость к тиристорному эффекту (SEL)	>107.1 MeV·см ² /mg (требует защитных колец в топологии)	>120 MeV·см ² /mg
Энергозависимость в сохранение данных	Нет (мгновенная потеря данных при SEFI или перезагрузке)	>1000 krad(Si) (магнитный слой не деградирует от TID)

Внедрение MRAM позволяет разработчикам бортовых систем отказаться от ресурсоёмких программных циклов непрерывной очистки памяти (scrubbing), применяемых для защиты массивов SRAM от накопления множественных сбоев (MBU). Высвобождение до 15–20% процессорного времени обеспечивает обработку радиолокационных данных на борту КА в реальном масштабе времени.

2. Термодинамика вакуума: Физико-математические критерии теплового разгона

Работа мощных радиоэлектронных компонентов в открытом космосе происходит в условиях экстремального термического дисбаланса. Давление на геостационарной орбите составляет порядка 100 нПа и ниже, что полностью исключает конвективный теплообмен. Охлаждение аппаратуры осуществляется исключительно за счёт теплопроводности через конструктивные элементы к внешним радиаторам, излучающим энергию по закону Стефана-Больцмана [1]. В мощных СВЧ-усилителях на основе нитрида галлия (GaN) или карбида кремния (SiC) температурная зависимость тепловыделения носит нелинейный характер.

2.1. Строгое математическое доказательство критерия теплового разгона

Наиболее опасным режимом работы мощных полевых транзисторов (GaN HEMT, SiC MOSFET) является тепловой разгон — неконтролируемая положительная обратная связь, при которой рост температуры кристалла T вызывает экспоненциальное увеличение мощности тепловыделений $P_{gen}(T)$, что ведёт к дальнейшему росту T и термическому пробою.

Физическая причина роста $P_{gen}(T)$ — температурная зависимость токов утечки, подчиняющаяся закону

Аррениуса (1):

$$P_{\text{gen}}(T) = V \cdot I_0 \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right) \quad (1),$$

где V — напряжение, E_a — энергия активации, k_B — постоянная Больцмана.

Уравнение теплового баланса для кристалла (2):

$$C_{\text{th}} \cdot \frac{dT}{dt} = P_{\text{gen}}(T) - P_{\text{out}}(T) \quad (2),$$

где C_{th} — теплоёмкость, $P_{\text{out}}(T)$ — мощность, отводимая системой охлаждения.

Система терморегулирования отводит тепло линейно по закону Фурье (3):

$$P_{\text{out}}(T) = \frac{T - T_{\text{amb}}}{R_{\text{th}}} \quad (3),$$

где R_{th} — тепловое сопротивление, T_{amb} — температура окружающей среды.

Стационарное состояние $\frac{dT}{dt} = 0$ (2) достигается при $P_{\text{gen}}(T) = P_{\text{out}}(T)$. Для устойчивости этого состояния необходимо, чтобы малое отклонение температуры затухало. По Ляпунову условие устойчивости (4) [7]:

$$\frac{dP_{\text{gen}}}{dT} < \frac{dP_{\text{out}}}{dT} \quad (4).$$

Поскольку $\frac{dP_{\text{out}}}{dT} = \frac{1}{R_{\text{th}}}$, критерий принимает вид (5):

$$\frac{dP_{\text{gen}}}{dT} < \frac{1}{R_{\text{th}}} \quad (5).$$

При нарушении этого неравенства система теряет устойчивость — наступает тепловой разгон.

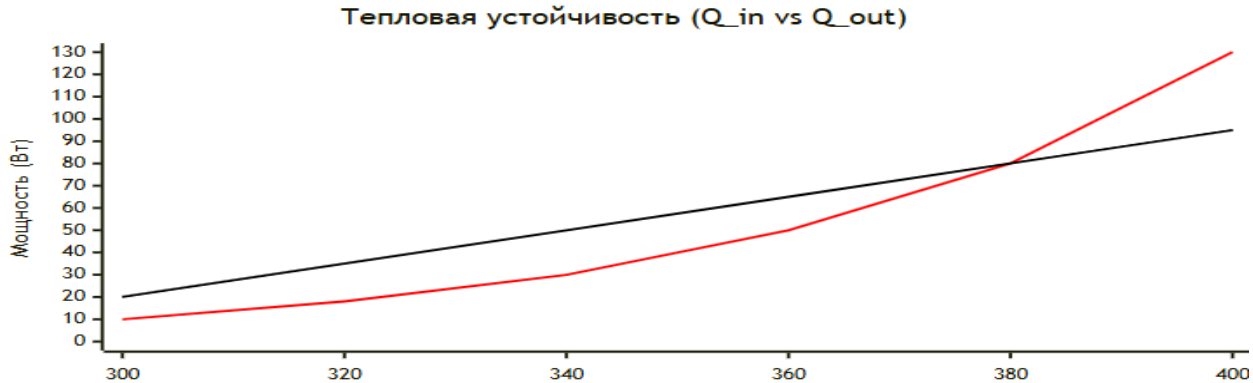


Рис. 1. Анализ устойчивости. График температурной бифуркации

В точке пересечения (около 380 К) градиент экспоненты $\frac{dP_{\text{gen}}}{dT}$ превышает пропускную способность кондуктивного теплоотвода $\frac{1}{R_{\text{th}}}$, что запускает необратимый тепловой разгон.

2.2. Аппаратные решения терморегулирования (APG и PCM)

Для соблюдения критерия стабильности при высоких плотностях мощности SiC- и GaN-структур необходимо снижать тепловое сопротивление R_{th} . Применяются отожжённый пиролитический графит (APG) с анизотропной теплопроводностью до 1700 Вт/(м·К) и материалы с фазовым переходом (PCM) [1]. Кристаллическая решётка APG состоит из упорядоченных графеновых плоскостей; вдоль них теплопроводность достигает 1700 Вт/(м·К), что позволяет распределять локальные тепловые пятна от затворов транзисторов по площади радиатора. Структурная схема гибридной системы охлаждения СВЧ-модуля представлена ниже.

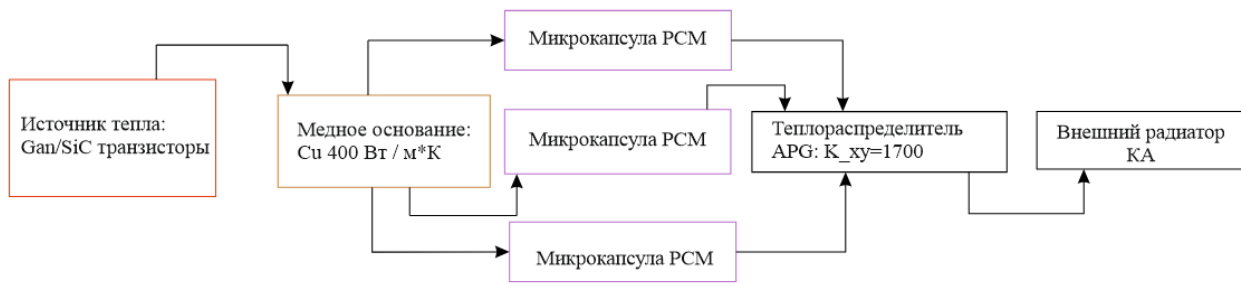


Рис. 2. Структурная визуализация гибридного многослойного термоинтерфейса для космических модулей

Материал РСМ поглощает избыточное тепло в виде скрытой теплоты плавления при постоянной температуре. Энтальпия процесса (6):

$$H = \int C_p dT + L_f \cdot \Delta f \quad (6),$$

где C_p — теплоёмкость, L_f — скрытая теплота плавления, Δf — доля расплавленной фазы. Данный механизм динамически ограничивает рост градиента ΔT на интервале рабочего импульса, предотвращая тепловую неустойчивость.

3. Электродинамика мультипакторного разряда и структурное подавление

Сверхвысокочастотные (СВЧ) тракты космических аппаратов работают в вакууме при мощностях от сотен ватт до десятков киловатт. В таких условиях длина свободного пробега электрона превышает размеры волновода, и переменные электромагнитные поля способны вызывать мультипакторный разряд (Secondary Electron Resonance Discharge).

3.1. Модель вторичной электронной эмиссии и условия лавины

Центральным параметром, определяющим развитие мультипакторной лавины, является коэффициент вторичной электронной эмиссии (Secondary Electron Yield, SEY, δ). Согласно модифицированной модели Вона (Vaughan), величина δ нелинейно зависит от энергии соударения E_k и угла падения θ первичного электрона относительно нормали к поверхности [9].

Математическое условие возникновения мультипакторного разряда требует одновременного выполнения двух неравенств:

1. Фазово-кинематический критерий: произведение частоты на ширину зазора $f \cdot d$ должно попадать в резонансные зоны Хэтча-Уильямса.
2. Энергетический критерий: энергия соударения электронов со стенкой должна удовлетворять условию $E_1 < E_k < E_2$, при котором базовый SEY $\delta > 1$.

Традиционные гладкие поверхности (Al, Cu) имеют пиковые значения $\delta_{\max}$ в диапазоне 2,0–2,5, что ведёт к лавинному размножению заряда, росту КСВН и разрушению стенок волновода.

3.2. Геометрическое подавление мультипактора (Groove Effect)

Традиционные покрытия (TiN, Alodine) деградируют под воздействием радиации. Более надёжное решение — микроскопическое профилирование поверхности в виде периодических микроканалов [2,5,10]. Эффект основан на геометрическом экранировании: вторичные электроны, выбитые со дна канавки, захватываются её стенками и не попадают в ускоряющее СВЧ-поле.



Рис. 3. Кинематическая диаграмма экранирования вторичной эмиссии в микроканавках волновода

Вторичные электроны, эмитируемые со дна микроканавки, подчиняются косинусоидальному закону Ламберта, распределяясь в широком телесном угле. Однако при высоком аспектном отношении канавки ($AR = \frac{h}{w} \geq 3$) геометрический телесный угол выхода в открытое пространство волновода становится крайне узким. В результате большинство вторичных электронов перехватывается стенками канавки, не успевая набрать энергию от СВЧ-поля.

Для минимизации эффективного коэффициента δ_{eff} всей поверхности оптимальная плотность размещения микроканавок D зависит от угла падения первичного потока и определяется выражением (7):

$$\delta_{\text{eff}} = f(\delta, AR, \theta) \quad (7),$$

где $AR = \frac{h}{w}$ — аспектное отношение канавки (h — глубина, w — ширина), θ — угол падения первичного электрона. Графический анализ (в совокупности с моделированием Particle-in-Cell) показывает

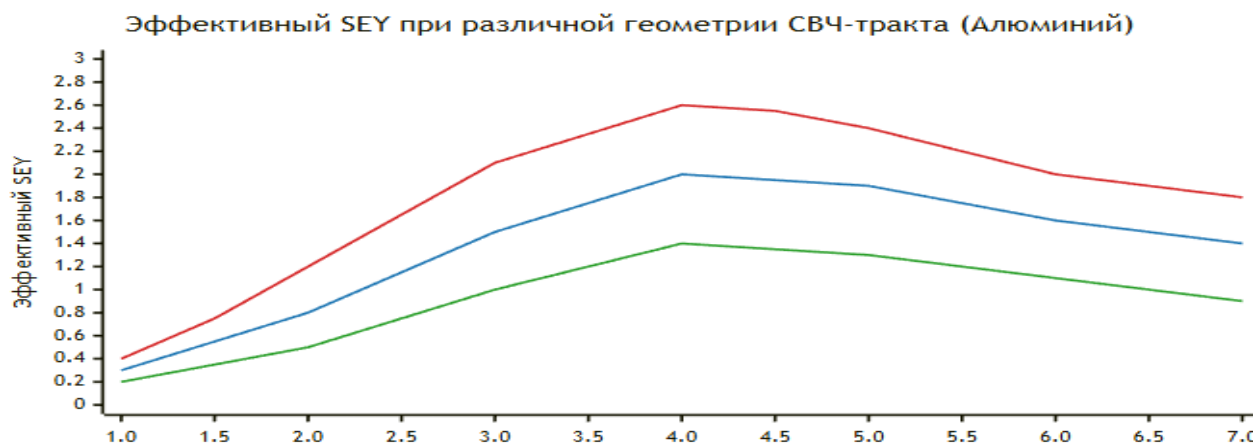


Рис. 4. Динамика снижения эффективного SEY

при $AR \geq 3$ кривая эмиссии не пересекает критический порог $\delta_{\text{eff}} = 1$ при любых энергиях электрона. Данные о порогах пробоя для различных технологий сведены в Таблицу 2.

Таблица 2. Анализ эффективности методов подавления мультипакторного эффекта

Метод физического или геометрического подавления	Эффективное снижение SEY (δ)	Динамическое увеличение порога пробоя по ВЧ-мощности	Инженерные и физические ограничения
Гладкая металлическая поверхность (Al/Cu)	Отсутствует ($\delta \sim 2.5$)	0 дБ (базовая линия отсчета)	Предельно высокая склонность к электронной лавине
Химическое или вакуумное покрытие TiN	Снижение до $\delta \sim 1.5$	+2 дБ	Проблема физической адгезии, деградация в вакууме
Прямоугольные микро-канавки AR=1	Радикальное снижение до $\delta \sim 1.1$	+4 дБ	Увеличение омических ВЧ-потерь на скин-слое
Острые треугольные канавки / Нано-пористость	Фундаментальное снижение $\delta < 1$	> +6 дБ	Проблема физической адгезии, деградация в вакууме

4. Алгоритмическая база радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА): Математическое доказательство превосходства обратного проецирования

Космические радиолокаторы (РСА) формируют изображение путем когерентного двумерного интегрирования эхо-сигналов. Ввиду того, что КА подвержен орбитальным микровибрациям от гироскопических маховиков, истинная фазовая траектория движения антенны носит строго нелинейный характер.

4.1. Фундаментальные ограничения классических частотных алгоритмов (Range-Doppler)

Долгое время стандартом обработки выступал алгоритм Range-Doppler (RDA), основанный на быстром преобразовании Фурье (БПФ). Асимптотическая сложность RDA для изображения размером $N \times N$ пикселей составляет $O(N^2 \log_2 N)$.

Однако RDA имеет принципиальное ограничение: он предполагает движение радара по идеальной прямой траектории. При орбитальных нелинейностях возникают некомпенсируемые фазовые ошибки высших порядков, что вызывает размытие изображения и искажает функцию рассеяния точки (PSF).

4.2. Алгоритм обратного проецирования (BPA) во временной области

Точное решение задачи фокусировки при произвольной траектории даёт алгоритм обратного проецирования (BPA), работающий во временной области. BPA требует вычисления нелинейной гиперболической дальности $R(t)$ и фазовой интерполяции для каждого пикселя к каждому положению радара. Такой полный перебор даёт кубическую асимптотическую сложность $O(N^3)$, что делает применение BPA невозможным для бортовых вычислителей с ограниченным энергоресурсом.

4.3. Алгоритмическая оптимизация: Fast Factorized Backprojection (FFBP)

Для преодоления барьера $O(N^3)$ в бортовых системах применяется алгоритм ускоренного факторизованного обратного проецирования (Fast Factorized Backprojection, FFBP) [3,6]. Метод основан на иерархическом разбиении синтезированной апертуры.

Интегрирование рекурсивно разделяется на $\log_2 N$ уровней с локальным проецированием субапертур на грубую сетку и последующим уплотнением. На нулевом уровне формируются грубые субизображения в полярных координатах с низким угловым разрешением. На каждом следующем уровне смежные субизображения попарно сливаются, а их фазовые центры когерентно интерполируются на сетку с удвоенным разрешением. Глубина дерева факторизации составляет $\log_2 N$ уровней, стоимость слияния на каждом уровне пропорциональна площади изображения $O(N^2)$. Суммарная сложность FFBP:

$$O(N^2 \log_2 N).$$

Анализ роста количества операций (Флопс) подтверждает вычислительное превосходство FFBP.

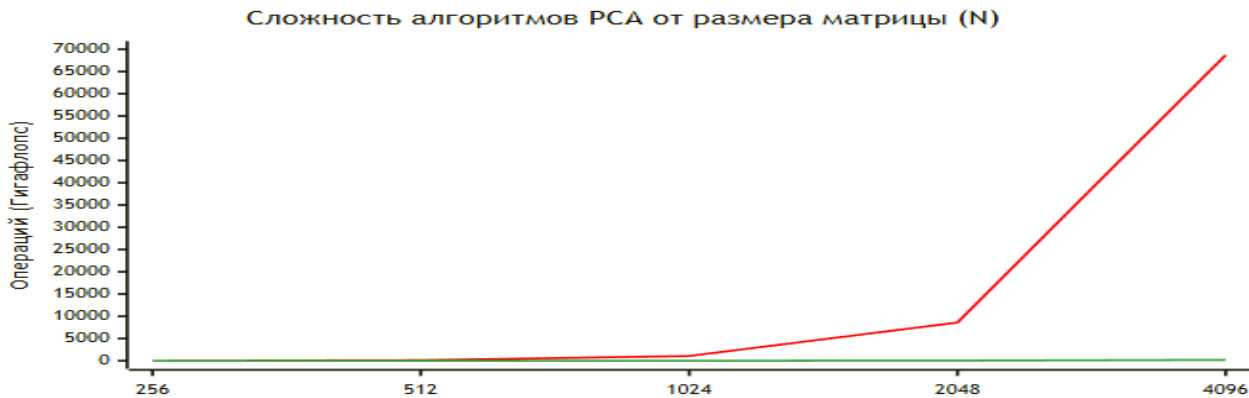


Рис. 5. График масштабирования алгоритмической сложности

Метод FFBP решает «проклятие размерности», удерживая объём вычислений в пределах возможностей космических контроллеров. Внедрение FFBP снижает сложность с $O(N^3)$ до $O(N^2 \log_2 N)$, что математически гарантирует точную коррекцию траекторных искажений при вычислительной нагрузке, сопоставимой с классическими частотными алгоритмами.



Рис. 6. Квадрантный анализ применимости алгоритмов радиолокационного синтезирования

5. Интегрированная топология мультифизического проектирования (GraphML)

Для увязки мультифизических доменов (Physics of Failure, термодинамика, электродинамика СВЧ-трактов и алгоритмика PCA) разработана единая диаграмма зависимостей, формализованная на языке GraphML. XML-структура описывает узлы вычислений, потоки данных, граничные условия и обратные связи. В частности, граф показывает, как рост температуры перехода T_j , полученный при тепловом моделировании транзисторов, передаётся в домен надёжности (экспоненциальный рост токов утечки по Аррениусу) и замыкает аналитический цикл через тепловой баланс.

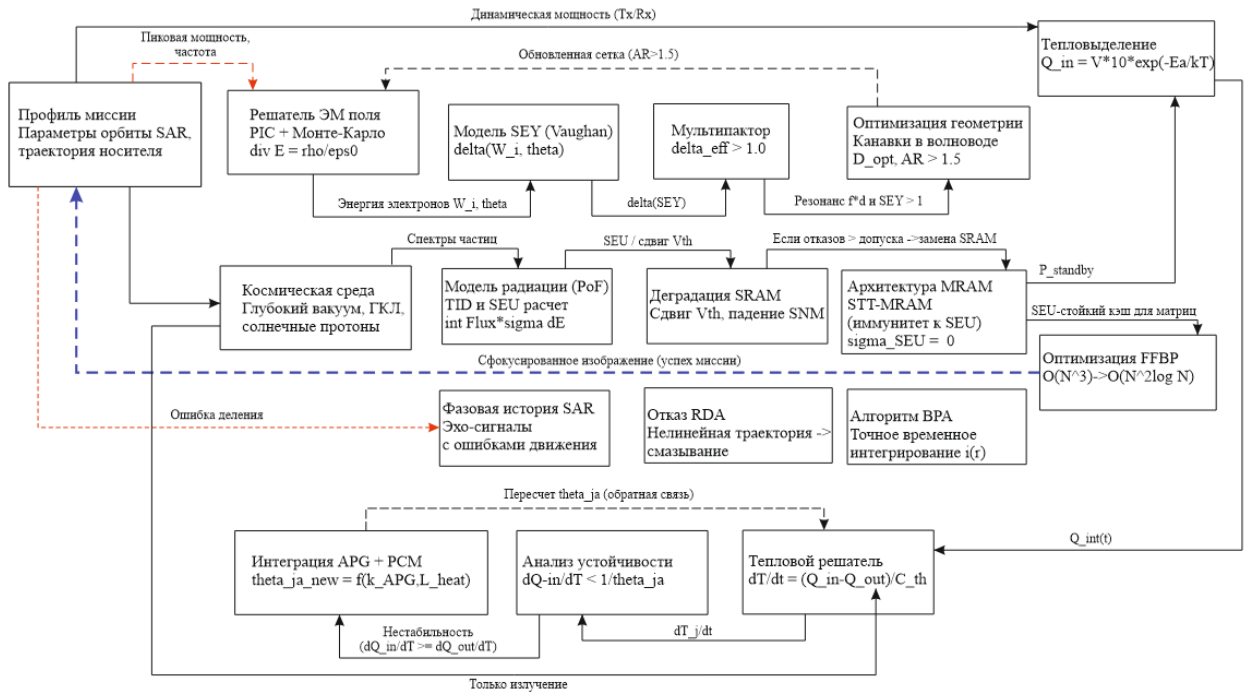


Рис. 7. Интегрированная топологическая модель (GraphML) междисциплинарных связей при проектировании космических радиоэлектронных систем

Замыкание подобных циклов (Feedback Loops) в виртуальной среде на ранних этапах проектирования исключает конфликты между жесткими требованиями к энергопотреблению, теплоотводу, радиационной защите и вычислительной мощности. Разработанная междисциплинарная методологическая база является безальтернативным фундаментом для создания перспективных космических платформ с активным сроком существования, превышающим 15 лет в наиболее агрессивных средах дальнего космоса.

Закключение

Проведённый междисциплинарный анализ показывает, что достижение длительного орбитального ресурса и высокого разрешения PCA требует перехода к интегрированной мультифизической методологии проектирования.

В области радиационной стойкости обоснован переход от SRAM к энергонезависимой памяти STT-MRAM, спин-поляризационный механизм которой обеспечивает сечение SEU в массиве до 10^{-11} сбоев/бит·день.

В тепловой области получен критерий предотвращения теплового разгона транзисторов в вакууме, математически обоснованный в выражении (5):

$$\frac{dP_{\text{gen}}}{dT} < \frac{1}{R_{\text{th}}}.$$

Применение пиролитического графита (APG) и материалов с фазовым переходом (PCM) позволяет динамически снижать тепловое сопротивление и подавлять экспоненциальный рост тепловыделения. В электродинамике СВЧ-трактов доказана эффективность геометрического подавления мультипликатора: при аспектном отношении микроканалов $AR \geq 3$ эффективный коэффициент вторичной эмиссии δ_{eff} не достигает критического порога $\delta = 1$, что повышает порог пробоя по мощности более чем на 6 дБ без применения деградирующих покрытий.

В области радиолокации показано, что алгоритм FFBR снижает вычислительную сложность обработки с $O(N^3)$ до $O(N^2 \log_2 N)$, обеспечивая точную фокусировку при нелинейных траекториях КА в реальном масштабе времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Руководство NASA по физике отказов [Электронный ресурс] // NASA NTRS. – 2024. – URL: <https://ntrs.nasa.gov/citations/20240007819> (дата обращения: 13.04.2026).
2. Моделирование влияния канавок на мультипликатор в коаксиальных фильтрах [Электронный ресурс] / S.

Zhang [и др.] // *Applied Sciences*. – 2023. – Vol. 13, № 15. – Art. 8586. – URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/15/8586> (дата обращения: 13.04.2026).

3. Оконное факторизованное обратное проецирование для импульсных и ЛЧМ-НП PCA [Электронный ресурс] / М. Е. Bench // *BYU ScholarsArchive*. – 2017. – URL: <https://scholarsarchive.byu.edu/etd/4484> (дата обращения: 13.04.2026).

4. Платформы на основе высоконадёжной MRAM [Электронный ресурс] // *Avalanche Technology*. – 2025. – URL: <https://www.avalanche-technology.com/wp-content/uploads/Space-Computing-Conference-2025-Web.pdf> (дата обращения: 13.04.2026).

5. Подавление мультипактора аддитивным производством [Электронный ресурс] / S. V. Langellotti [и др.] // *Univ. of Michigan*. – 2023. – URL: <https://plasmabay.engin.umich.edu/papers/Langellotti-2023-Multipactor-Suppression-via-Additive-Manufacturing.pdf> (дата обращения: 13.04.2026).

6. Спиральная PCA с быстрым факторизованным обратным проецированием [Электронный ресурс] / Y. Li [и др.] // *Sensors*. – 2021. – Vol. 21, № 15. – Art. 5090. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8348341/> (дата обращения: 13.04.2026).

7. Физический критерий температурной стабилизации для тепловых испытаний [Электронный ресурс] / В. А. Tullos [и др.] // *NASA NTRS*. – 2009. – URL: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20090037689/downloads/20090037689.pdf> (дата обращения: 13.04.2026).

8. Эффекты полной ионизирующей дозы на сечение SEU КНИ СОЗУ [Электронный ресурс] / Y. Zhang [и др.] // *Electronics*. – 2022. – Vol. 11, № 19. – Art. 3188. – URL: <https://www.mdpi.com/2079-9292/11/19/3188> (дата обращения: 13.04.2026).

9. Vaughan J. R. M. Multipactor // *IEEE Trans. Electron Devices*. – 1988. – Vol. 35, № 7. – P. 1172–1180.

10. Wang L. Mechanism of total electron emission yield reduction using a micro-porous surface [Electronic resource] / L. Wang [et al.] // *J. Appl. Phys.* – 2017. – Vol. 122, № 12. – Art. 124901. – URL: <https://pubs.aip.org/aip/jap/article/122/12/124901/13570362> (date of access: 13.04.2026).

ARCHITECTURE AND PHYSICOMATHEMATICAL FOUNDATIONS OF PROSPECTIVE SPACE RADIOELECTRONIC SYSTEMS

Shakirov R.L.¹, Gavrilova E.A.², kappusheva I.Sh.³

¹⁻³ R.L. Shakirov, E.A. Gavrilova, I.Sh. Kappusheva, Senior Lecturers, Department of Foreign Languages, Moscow, Russia¹

robertr.shakirov@bk.ru, Gavrilova_e@mirea.ru², kappusheva@mirea.ru³

Abstract

The design of radio-electronic equipment for advanced spacecraft faces extreme conditions: ionizing radiation, vacuum thermal isolation, and multipactor discharge risks. Traditional reliability models prove inadequate for modern submicron components. This study presents a rigorous interdisciplinary analysis of four critical domains.

First, a Physics-of-Failure approach demonstrates that spin-transfer torque magnetic memory achieves inherent immunity to single-event upsets, eliminating the need for software error correction. Second, a thermal stability criterion is derived for vacuum-operated high-power semiconductor modules, justifying the use of advanced pyrolytic graphite and phase-change materials for heat spreading. Third, geometric suppression of multipactor discharge via micro-grooved surfaces is shown to reduce secondary electron yield below the critical avalanche threshold, substantially increasing the power handling capability of waveguides. Fourth, a fast factorized backprojection algorithm is proven to dramatically lower the computational burden of synthetic aperture radar processing, enabling real-time high-resolution imaging onboard spacecraft with nonlinear trajectories.

The resulting multidisciplinary topology integrates these physical constraints into a unified design framework, ensuring extended reliability for deep-space platforms.

Keywords: space electronics, physics of failure, STT-MRAM, thermal runaway, multipactor, SAR, fast factorized backprojection, GraphML.